문제 1.62

$C = (c_1, \dots, c_n)$을 $\mathbb{R}^n$의 고정된 **vector**, $X = (x_1, \dots, x_n)$라 하자. $f(X) = x_1 + C \cdot X$가 **linear function**임을 $f(X) = D \cdot X$ 꼴의 $D = (d_1, \dots, d_n)$를 찾아 보여라.

---

linear function의 판별

교재 § 1.5 (Norm and dot product in n dimensions)

- x_1을 $(1, 0, \dots, 0) \cdot X$로 흡수하면 하나의 **dot product**로 합쳐진다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- $f(X) = x_1 + c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n = (1 + c_1)x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_n x_n$.
- $\boxed{D = (1 + c_1,\ c_2,\ \dots,\ c_n)}$

  이면 $f(X) = D \cdot X$이고, **dot product** 꼴이므로 **linear function**이다.
- 검산: $n = 2, C = (1, 1)$이면 $f(X) = 2x_1 + x_2$이고 $D = (2, 1)$에서 $D \cdot X = 2x_1 + x_2$ ✓